第一题

题目描述 | 题解 | 提交记录

1754. 构造字典序最大的合并字符串

中等 相关标签 相关企业 提示 Aa

给你两个字符串 `word1` 和 `word2` 。你需要按下述方式构造一个新字符串 `merge` ：如果 `word1` 或 `word2` 非空，选择 **下面选项之一** 继续操作：

- 如果 `word1` 非空，将 `word1` 中的第一个字符附加到 `merge` 的末尾，并将其从 `word1` 中移除。
  - 例如，`word1 = "abc"` 且 `merge = "dv"` ，在执行此选项操作之后，`word1 = "bc"` ，同时 `merge = "dva"` 。
- 如果 `word2` 非空，将 `word2` 中的第一个字符附加到 `merge` 的末尾，并将其从 `word2` 中移除。
  - 例如，`word2 = "abc"` 且 `merge = ""` ，在执行此选项操作之后，`word2 = "bc"` ，同时 `merge = "a"` 。

返回你可以构造的字典序 **最大** 的合并字符串 `merge` 。

长度相同的两个字符串 `a` 和 `b` 比较字典序大小，如果在 `a` 和 `b` 出现不同的第一个位置，`a` 中字符在字母表中的出现顺序位于 `b` 中相应字符之后，就认为字符串 `a` 按字典序比字符串 `b` 更大。例如，`"abcd"` 按字典序比 `"abcc"` 更大，因为两个字符串出现不同的第一个位置是第四个字符，而 `d` 在字母表中的出现顺序位于 `c` 之后。

示例 1：

```
输入：word1 = "cabaa", word2 = "bcaaa"
输出："cbcabaaaaa"
解释：构造字典序最大的合并字符串，可行的一种方法如下所示：
- 从 word1 中取第一个字符：merge = "c", word1 = "abaa", word2 = "bcaaa"
- 从 word2 中取第一个字符：merge = "cb", word1 = "abaa", word2 = "caaa"
- 从 word2 中取第一个字符：merge = "cbc", word1 = "abaa", word2 = "aaa"
- 从 word1 中取第一个字符：merge = "cbca", word1 = "baa", word2 = "aaa"
- 从 word1 中取第一个字符：merge = "cbcab", word1 = "aa", word2 = "aaa"
- 将 word1 和 word2 中剩下的 5 个 a 附加到 merge 的末尾。
```

示例 2：

```
输入：word1 = "abcabc", word2 = "abdcaba"
输出："abdcabcabcaba"
```

提示：

- `1 <= word1.length, word2.length <= 3000`
- `word1` 和 `word2` 仅由小写英文组成

第二题

题目描述 | 题解 | 提交记录

LCP 50. 宝石补给

简单 相关标签 相关企业 Aa

欢迎各位勇者来到力扣新手村，在开始试炼之前，请各位勇者先进行「宝石补给」。

每位勇者初始都拥有一些能量宝石， `gem[i]` 表示第 `i` 位勇者的宝石数量。现在这些勇者们进行了一系列的赠送， `operations[j] = [x, y]` 表示在第 `j` 次的赠送中 第 `x` 位勇者将自己一半的宝石（需向下取整）赠送给第 `y` 位勇者。

在完成所有的赠送后，请找到拥有**最多**宝石的勇者和拥有**最少**宝石的勇者，并返回他们二者的宝石数量**之差**。

注意：

- 赠送将按顺序逐步进行。

示例 1：

> 输入： `gem = [3,1,2], operations = [[0,2],[2,1],[2,0]]`
>
> 输出： `2`
>
> 解释： 第 1 次操作，勇者 `0` 将一半的宝石赠送给勇者 `2` ， `gem = [2,1,3]` 第 2 次操作，勇者 `2` 将一半的宝石赠送给勇者 `1` ， `gem = [2,2,2]` 第 3 次操作，勇者 `2` 将一半的宝石赠送给勇者 `0` ， `gem = [3,2,1]` 返回 3 - 1 = 2

示例 2：

> 输入： `gem = [100,0,50,100], operations = [[0,2],[0,1],[3,0],[3,0]]`
>
> 输出： `75`
>
> 解释： 第 1 次操作，勇者 `0` 将一半的宝石赠送给勇者 `2` ， `gem = [50,0,100,100]` 第 2 次操作，勇者 `0` 将一半的宝石赠送给勇者 `1` ， `gem = [25,25,100,100]` 第 3 次操作，勇者 `3` 将一半的宝石赠送给勇者 `0` ， `gem = [75,25,100,50]` 第 4 次操作，勇者 `3` 将一半的宝石赠送给勇者 `0` ， `gem = [100,25,100,25]` 返回 100 - 25 = 75

示例 3：

> 输入： `gem = [0,0,0,0], operations = [[1,2],[3,1],[1,2]]`
>
> 输出： `0`

提示：

- `2 <= gem.length <= 10^3`
- `0 <= gem[i] <= 10^3`
- `0 <= operations.length <= 10^4`
- `operations[i].length == 2`
- `0 <= operations[i][0], operations[i][1] < gem.length`

第三题

题目描述 | 题解 | 提交记录

410. 分割数组的最大值

困难 相关标签 相关企业

给定一个非负整数数组 `nums` 和一个整数 `k` ，你需要将这个数组分成 `k` 个非空的连续子数组，使得这 `k` 个子数组各自和的最大值 **最小**。

返回分割后最小的和的最大值。

子数组 是数组中连续的部份。

示例 1：

> **输入：** nums = [7,2,5,10,8], k = 2
> **输出：** 18
> **解释：**
> 一共有四种方法将 nums 分割为 2 个子数组。
> 其中最好的方式是将其分为 [7,2,5] 和 [10,8] 。
> 因为此时这两个子数组各自的和的最大值为18，在所有情况中最小。

示例 2：

> **输入：** nums = [1,2,3,4,5], k = 2
> **输出：** 9

示例 3：

> **输入：** nums = [1,4,4], k = 3
> **输出：** 4

提示：

- `1 <= nums.length <= 1000`
- `0 <= nums[i] <= 10^6`
- `1 <= k <= min(50, nums.length)`